[주관2] 서울대 연구 수행 내용

[주관2] 서울대 연구 수행 내용 및 계획

5차년도 연구수행내용

· 상향식 철강 산업 모형

DB 구축

글로벌 철강 산업 DB

· 철강 산업 DB는 세부 공정 단계의 구분 없이 하나의 생산 공정으로, 총 20개의 철강 산업 기술을 적용함

Tech	Description
Avg BF-BOF	Basic Blast Furnace (BF) - Basic Oxygen Furnace (BOF) Process
BAT BF-BOF	Best Available Technology (BAT) through process efficiency and facility improvement improves pulverized coal injection (PCI), scrap 25% and thermal efficiency by 10%
EAF	Scrap-based electric furnace → electricity requires 1.9 GJ electricality/t
(BAT BF-BOF) with CCU	BAT + PCI is all replaced by high carbon biomass (wood charcoal), and co2 released at this time is used for methanol production in chemical plants. (to replace PCI with biomass, furnace modification is required)
(BAT BF-BOF) with CCUS	Co2 collected through BAT + CCS (90% of total), emissions recycling with reducing agent (25% BF gas recycled → reduction of re ducing agent by 16%)
(BAT BF-BOF) with CCUS with biomass	BAT + PCI all replace with high carbon biomass + CCS carbon capture + BF reducing agent gas recycling
(BAT BF-BOF) with biomass PCI	BAT + Preprocessed Biomass Replaces All PCI
(BAT BF-BOF) with H_2 injection	Replace with BAT + Coal → H2 (only up to 120 kg coal/t may be replaced due to the endothermic properties of hydrogen)
DRI-EAF	The process of replacing the reducing agent with coal → natural gas based on MIDREX (converted to CO+H2 through steam meth ane reforming and injected into the shaft to proceed with reduction)
(DRI-EAF) with CCUS	DRI-EAF + carbon capture using CCS
(DRI-EAF) with 100% green H_2	A process in which DRI-EAF + reducing agent is 100% replaced by natural gas to hydrogen →The reaction between hydrogen and iron ore requires additional heat supply as an endothermic reaction
(DRI-EAF) with 50% green H_2	DRI-EAF + process in which the reducing agent is 100% replaced by natural gas to hydrogen → The reaction between hydrogen a nd iron ore requires an additional heat supply as an endothermic reaction
(DRI-EAF) with 50% biomethane	DRI-EAF + Using a mixture of 50% natural gas + 50% biomethane as a reducing agent
DRI-Melt-BOF	DRI (hot spot ion) reduced through natural gas is sent to BOF through the melting process (using NG)
(DRI-Melt-BOF) with 100% green H_2	Production of reduced DRI through H2, Melting process, and additional heat source utilizes electricity
(DRI-Melt-BOF) with CCUS	DRI-Melt-BOF + Carbon Capture with CCS
Electrolyzer-EAF	Direct electrolysis or reduction of molten iron ore in a high temperature (1550 degrees) solution → EAF supply (but no additional preheating of EAF is required because it comes out at high temperatures in the electrolyzer)
Electrowinning-EAF	Conducting the reduction process directly through electrolysis in an aqueous alkali solution of 110 degrees → EAF supply (energy consumption is higher than that in the above process because it comes out relatively cold)
Smelting reduction	The process of immediately melting iron ore without coke to make liquid iron, and reducing it by adding coal powder (based on Hisarna)
(Smelting reduction) with CCUS	Smelting reduction + carbon capture using CCS

<MPP DB 기반 20개 생산 기술>

· MPP: 한국, 중국, 일본, 미국, 유럽, 인도 등 주요 지역의 철강 생산 기술, 기술별 비용(CAPEX, OPEX), 연료 및 원료 투입량, 기술 수명, 도입 연도 등 정보 제공

· WSA: 국가별 조강 생산량, 고로 및 전기로 등 공정별 생산량, 원자재 및 조강의 수출입 현황 등 정보 제공

<MPP 철강산업 보고서>

<세계철강협회(WSA) 홈페이지>

5차년도 연구수행내용

· 상향식 철강 산업 모형

모형 개요

글로벌 철강 산업 상향식 모형 구조 개요

· Positive Mathematical Programming (PMP) 기법 적용을 위해 기본적인 LP 모형의 목적함수 일부를 이차항으로 변환함

PMP 적용을 위한 목적함수 전환

$cost_{x,y}$ = fixed cost + operating cost+ fuel cost + carbon cost

$max_{x,y}$profit = revenue – (fixed cost + operating cost+ fuel cost + carbon cost)

$max_{x,y}$profit = revenue – (fixed cost + operating cost + (d+0.5*e*x)x)

change

* PMP cost term

· 아래와 같은 가정 하에, 철강 부문에서의 탄소 감축 기술 확산을 한국, 중국, 일본, 미국, 인도, EU 총 6개 지역에 대해 분석함

1) 학습 효과: 철강 업종의 전문가 설문을 통해 국가별 CCUS, 수소, 전기화 등의 학습률을 도출하고, 학습효과 적용 시나리오 및 미적용 시나리오를 비교 분석
2) 배출 감축: 2025년부터 매년 온실가스 배출량이 일정하게 감소한다고 가정하고, 2050년에는 2020년 대비 70% 감축을 목표로 설정
3) CCUS: CCUS 기술은 최대 생산 기술의 20% 이내에서 적용 가능한 것으로 제한
4) 기타 가정: 전기로(EAF) 기술에서 사용되는 고철(스크랩)의 양을 제한, 신기술의 연간 최대 도입 용량 제한 등

5차년도 연구수행내용

· 상향식 철강 산업 모형

모형 개요

학습효과 적용

· 신기술의 비용 변화를 반영하기 위한 Learning Curve Equation은 Wright(1936)의 이론을 기반으로 적용함
· 이는 모형의 모든 비용 구성요소에 대해 적용되며, 시간에 따른 산업의 잠재적 비용 감소를 추정함
· 학습률(Learning rate, LR): 누적 생산량이 2배가 될 때마다 비용이 얼마나 감소하는지를 백분율로 나타내며, 철강 산업 부문의 전문가 설문을 통해 도출함

$$LR = 1 - PR$$

$$PR = 2^{-\beta}$$

$$CAPEX_{LR} = CAPEX_{base} \times \left[\frac{cumulative\ product_t^{new\ tech}}{baseline\ product_{t0}^{new\ tech}}\right]^{-\beta}$$

- $CAPEX_{LR}$: Capital expenditure reflecting the learning effect
- $CAPEX_{base}$: Capital expenditure data from the MPP database
- $cumulative\ product_t^{new\ tech}$: Cumulative production of each technology at time t
- $baseline\ product_{t0}^{new\ tech}$: Baseline production level of each technology at its initial adoption period

기술 구분	평균	한국	중국	일본
CCUS	11.0	9.3	8.7	9.5
수소 주입 및 환원	12.5	15.0	13.4	14.4
전기화	6.0	6.0	7.0	7.0
기타 (바이오)	9.8	10.1	9.7	10.3

<기술별 추정 학습률>

5차년도 연구수행내용

· 상향식 철강 산업 모형

시나리오

철강 산업 시나리오 구성

시나리오 분류	배출량 감축	학습률 적용 여부	수요 증감 (BAU는 '20년 대비 '50년 30% 증가)
BAU 시나리오	X	X	BAU
Net-Zero 시나리오	70%	X	BAU
Net-Zero + 기술 변화 시나리오	70%	O	BAU
Net-Zero + 기술 변화 + 수요 관리 시나리오	70%	O	BAU 대비 10% 감소

· 모형에서 설정한 다양한 제약 조건(CCUS, 스크랩 공급량 제약 등)과 추정된 학습률 등을 고려하여 위 표와 같은 4가지 시나리오를 구성함
· 주어진 조건 하에서 '50년까지 배출량 100% 감축의 완전한 Net-Zero 시나리오는 구성하기 어려우므로, 가장 높은 수준으로 설정할 수 있는 70% 감축을 Net-Zero 시나리오로 설정함
· 산업 수요 전망에 대한 조사 (IEA, 2021)를 통해 BAU 시나리오의 기본 설정에서 수요는 '50년까지 '20년 대비 30% 증가하는 것을 기준으로 결정함

[주관2] 서울대 연구 수행 내용 및 계획

5차년도 연구수행내용

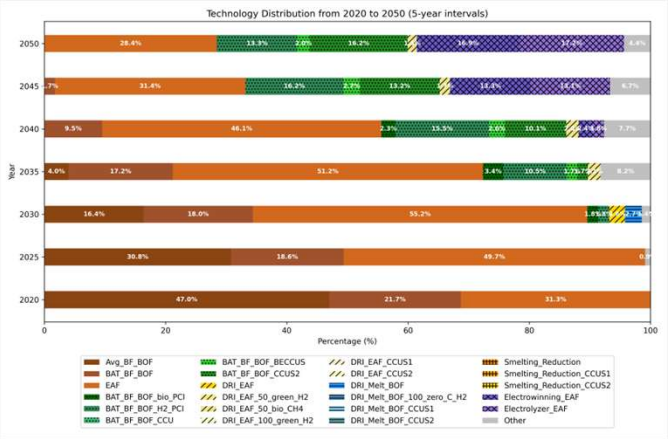
· 상향식 철강 산업 모형

분석 결과

철강 산업 시나리오 결과 (한국 사례)

· 철강부문 2050 탄소중립 목표 달성을 고려한 주요 6개국 철강산업의 기술 선택 분석
· 탄소 배출 70% 제약 강화 시, 모든 국가에서 전반적으로 탄소저감기술 중 수소 기술의 생산량은 감소하고, 바이오 및 CCUS 등 다른 탄소저감기술과 전해제철 기술 (Electrolyzer-EAF, Electrowinning-EAF)의 생산량이 증가함
· 신기술 학습효과 전후 비교 시, 모든 국가에서 전반적으로 탄소저감기술 중 수소 및 전해제철 기술의 생산량이 크게 증가하며 가장 큰 학습효과를 보임

예시) 한국의 Net-Zero + 기술 변화 + 수요 관리 시나리오 (임시 결과)



	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	unit
CCS (1: domestic)	-	-	-	1.19	1.23	0.03	0.02	mt
	-	-	-	1.43	1.64	0.86	0.03	%
CCS (2: oversea)	-	-	-	2.96	9.90	12.21	14.25	mt
	-	-	-	4.11	13.31	15.90	17.96	%
CCU	-	-	-	1.26	1.93	2.08	1.60	mt
	-	-	-	1.74	2.60	2.71	2.01	%
H2	-	-	1.26	7.97	11.77	12.58	10.70	mt
	-	-	1.80	11.08	15.84	16.38	13.49	%
BIO	-	-	1.26	5.19	5.16	4.48	3.73	mt
	-	-	1.80	7.21	6.94	5.83	4.70	%

[주관2] 서울대 연구 수행 내용 및 계획

5차년도 연구수행내용

· 공정 기반 시멘트 산업 모형

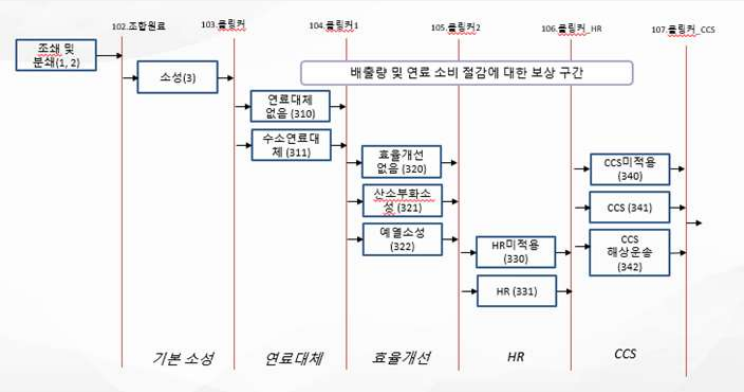
모형 개요

시멘트 산업 공정 기반 상향식 모형 구조 개요

· 구축된 DB를 바탕으로 주요국 – 한국, 중국, 일본, 미국, 인도 EU의 상향식 시멘트 모형 구축
→ 시멘트 생산의 각 공정 flow를 묘사하는 형태로 선행 공정에 원재료 및 에너지원을 투입하여 중간재를 생산하고, 생산된 중간재가 다음 공정으로 전달되어 추가적인 원자재와 에너지원 그리고 중간재를 소비하여 다음 단계 재화를 생산하는 형태 (아래 RES 구조를 따라 생산)
→ 공정 최종 단계에 다다르면 중간재 대신 최종재를 생산하게 됨
→ 각 공정 단계에서 대체 기술을 선택하도록 설정하며, 대체 기술 중 1) 사용 가능하며, 2) 비용 최소화에 유리한 기술을 채용함

		석회석	점토질원료	규석	철원료	기타	석고	슬래그	슬래그미분말(고로슬래그)	포조란	플래이애시	전기
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
조쇄기	1	1.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.177
원료분쇄	2	0	0.056	0.027	0.017	0.01	0	0	0	0	0	57.23
소성	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252
분쇄	4	0.02	0	0	0	0	0.036	0.015	0	0	0	115.2
연료대체없음	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
수소연료대체	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타대체연료	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.8
효율개선 없음	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
산소부화소성	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
예열소성	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18
클링커 냉각효율	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.8
HR미사용	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HR	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-141.12
CCS미사용	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000000
CCS	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.48
CCS (해상운송)	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.48
탈탄산원료	411	0	0	0	0	0	0	0.175	0	0	0	5.4
콘크리트 미분말 대체	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
포조란 대체	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0.34	0	-54
플라이애시 대체	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.35	-28.8
석회석 증량	415	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54
알래그시멘트	416	0.02	0	0	0	0	0.036	0.395	0	0	0	115.2

· 모든 제약조건을 위반하지 않고, 수요를 만족하는 한 가장 작은 비용을 발생시키는 기술 조합을 산출하는 것이 모형 설계의 목표



<기술별 투입물 및 투입량, 목적함수, RES>

5차년도 연구수행내용

· 공정 기반 시멘트 산업 모형

모형 개요

시멘트 산업 공정 기반 상향식 모형 수식 구조

· 시멘트 모형의 용도와 산업 특성에 맞는 수식 구조 설계

→ 비용 최소화 목적함수

→ 물질 흐름 제약 : 상위 생산물을 하위 기술에서 사용

→ 생산량 – 설비량 제약 : (설비량 * 기술 이용률) 이하로 생산

→ 탄소배출량 제약 : 제한된 배출량을 초과하는 배출 불가

→ 국내 CCS 저장량 제약 : 국가별로 자국 내 CCS 저장 용량에 한계가 있으며, 초과할 시 해상운송을 통해 국외로 운송

→ CCS 포집량 제약 : 공정배출에 한하여 포집 (연료배출분 X)

· 제약식 모두가 동시에 작용하며 시멘트 상향식 모형이 여러 다양한 요소를 고려한 결과를 산출하게 하며 비용 최소화 만을 위한 시뮬레이션 결과를 내지 않도록 현실성 부여

목적함수	$\min TC = \sum_{t} rate_t(t) \times (v_costC(t) + v_CostL(t) + v_CostE(t) + v_CostCt(t))$
수요 만족	$v_mainproduct(fin,t) > p_demand(fin,t)$
물질 흐름 제약	$v_inven(main,t) = \sum_{tech} v_mainproduct(tech,t) * p_cons(tech,main)$
기술 용량 산출	$v_cap(tech,t) = p_oldcap(tech,t) + \sum_{ord(tt) \geq (ord(tt) - p_{life(tech)} + 1)}^{ord(t)} v_excap(tech,tt)$
생산량 – 설비량	$v_mainproduct(tech,t) < v_cap(tech,t) * p_plf(tech)$
탄소배출제약	$v_annualCO2(t) < CO2_(t)$
국내CCS 제약	$v_CO2captured(t) < p_ccslim - v_CO2capturedAC(t-1);$

<모형의 주요 수식 >

5차년도 연구수행내용

· 공정 기반 시멘트 산업 모형

모형 개요

글로벌 시멘트 산업 공정 기반 상향식 모형

· 구축된 모형을 6개 주요국에 대하여 활용하기 위해 모형 구조 추가
→ GAMS 의 loop 구문을 활용하여 6개 국가에 대한 결과를 개별적으로 계산한 이후에 결과 집계
→ 각 국가별로 다른 값을 사용하는 파라미터 – 초기 설비량, Clinker ratio, 시멘트 수요, 국가 내 CCS 최대 저장량, 연료 비용을 매 iteration마다 해당 국가에 맞는 값으로 자동 업데이트
→ 국가별로 다른 수요 변동 시나리오와 탄소배출량 감축 시나리오 적용 가능

국가	포틀랜드 시멘트 Clinker ratio
한국	90%
중국	90%
일본	83%
미국	91.1%
인도	94%
EU	95%

	한국	중국	일본	미국	인도	EU
전기	0.0356	0.0338	0.0615	0.0225	0.009444	0.0375
석탄	0.004764	0.00533	0.0056	0.00748	0.00563	0.00612
바이오매스	0.02	0.0159	0.014	0.0168	0.014	0.0172
수소	0.063442831	0.07917	0.0835	0.063443	0.063443	0.0634428

<국가별로 차별화한 데이터>

```
loop(r,

*초기설비량 설정
p_oldcap("1")$(ord(r) eq 1) = 342.749;
p_oldcap("2")$(ord(r) eq 1) = 103.919;
p_oldcap("3")$(ord(r) eq 1) = 56.3254;
p_oldcap("4")$(ord(r) eq 1) = 61.597;

p_oldcap("1")$(ord(r) eq 2) = 16374.2;
p_oldcap("2")$(ord(r) eq 2) = 4964.53;
p_oldcap("3")$(ord(r) eq 2) = 2690.84;
p_oldcap("4")$(ord(r) eq 2) = 2942.69;

p_oldcap("1")$(ord(r) eq 3) = 417.008;
p_oldcap("2")$(ord(r) eq 3) = 126.434;
p_oldcap("3")$(ord(r) eq 3) = 68.5288;
p_oldcap("4")$(ord(r) eq 3) = 74.9424;

p_oldcap("1")$(ord(r) eq 4) = 416.972;
p_oldcap("2")$(ord(r) eq 4) = 187.061;
p_oldcap("3")$(ord(r) eq 4) = 101.39;
p_oldcap("4")$(ord(r) eq 4) = 110.351;

p_oldcap("1")$(ord(r) eq 5) = 5384.71;
p_oldcap("2")$(ord(r) eq 5) = 782.966;
p_oldcap("3")$(ord(r) eq 5) = 393.722;

*국가별 Clinker ratio 변화 반영
p_consmain("4","107")$(ord(r) eq 1) = 0.9;
p_consmain("4","107")$(ord(r) eq 2) = 0.9;
p_consmain("4","107")$(ord(r) eq 3) = 0.83;
p_consmain("4","107")$(ord(r) eq 4) = 0.9114;
p_consmain("4","107")$(ord(r) eq 5) = 0.94;
p_consmain("4","107")$(ord(r) eq 6) = 0.95;

*국가별 수요 - 1-4순서로 한중일미인유
p_demand0(fin)$(ord(r) eq 1) = 50.237398;
p_demand0(fin)$(ord(r) eq 2) = 2400;
p_demand0(fin)$(ord(r) eq 3) = 61.121749;
p_demand0(fin)$(ord(r) eq 4) = 90;
p_demand0(fin)$(ord(r) eq 5) = 340;
p_demand0(fin)$(ord(r) eq 6) = 169;

*국내포집 CCS 최대량
p_ccslim$(ord(r) eq 1) = 1.0;
p_ccslim$(ord(r) eq 2) = 6200;
p_ccslim$(ord(r) eq 3) = 10.9;
p_ccslim$(ord(r) eq 4) = +inf;
p_ccslim$(ord(r) eq 5) = +inf;
p_ccslim$(ord(r) eq 6) = +inf;
```

<Loop 구문 및 데이터 업데이트 코드>

5차년도 연구수행내용

· 공정 기반 시멘트 산업 모형

시나리오

시멘트 산업 시나리오 구성

시멘트산업 시나리오	배출량	학습률 (추후 반영)	수요증감 (BAU에서 초기 소폭 증가 이후 약 24% 감소)
BAU 시나리오	X	X	X
Net-Zero 시나리오	70%	X	X
Net-Zero + 기술변화 시나리오	-	-	-
Net-Zero + 기술변화 + 수요제약 시나리오	70%	-	-10%

· 설정된 가설 제약(CCUS, 전기로 용량 제약 등)과 추정된 학습률 등을 고려해 위와 같은 시나리오들을 구성할 수 있음
· 철강과 마찬가지로 100% 감축의 완전한 Net-Zero 시나리오는 구성할 수 없으므로, 70% 감축량을 Net-Zero 시나리오로 설정
· 산업 수요 전망에 대한 조사를 통해, BAU 시나리오의 기본 설정에서 수요는 2019년 이후 소폭 증가하지만 20년대 중반 이후 하락세에 접어들며 2050년에는 2019년 대비 약 24% 감소하는 것을 기준으로 결정
· 시멘트 산업에 대한 연구는 현재 진행형으로 학습률에 대한 결정이 아직 이루어지지 않아 해당 부분은 추후 반영 예정

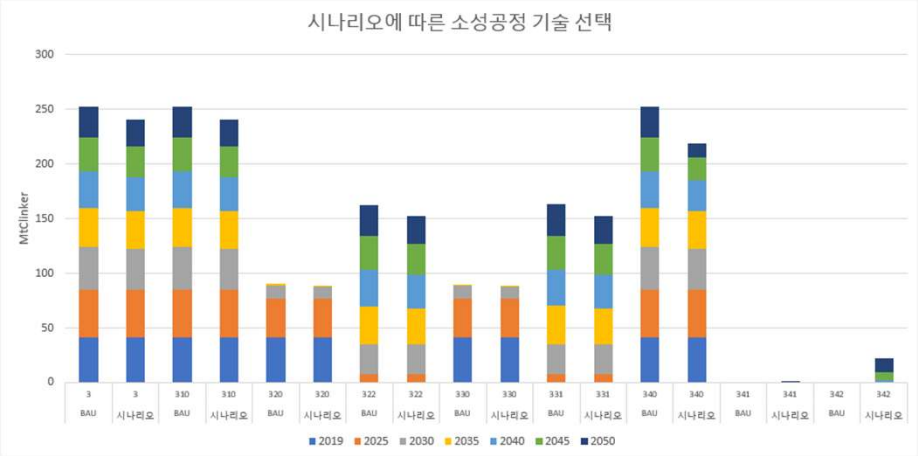
5차년도 연구수행내용

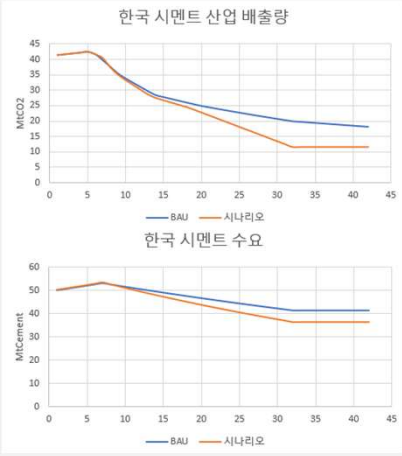
· 공정 기반 시멘트 산업 모형

분석 결과

철강 산업 시나리오 결과 (한국 case, 예시)

· 앞서 제시된 시나리오 중 Net-Zero + 수요증감 시나리오(학습률 미반영)의 모형 결과 중 일부를 예시로 제시함





· 기본 소성공정(3)에 적용 가능한 각종 신기술이 도입되는 기술믹스를 5년 간격으로 제시하였으며, 각 단락의 Pseudo 기술(310, 320, 330, 340, 해당 단락 신기술 적용 없음)이 포함됨

· 예열소성(322), Heat Recovery(331), 국내 및 해상운송 CCS(341, 342) 등의 신기술이 목적함수 만족을 위해 선택되며 변화하는 기술믹스를 확인할 수 있음

· 시나리오 및 기술 선택에 대한 검증 보완 작업은 추가적인 진행이 필요함